

Clase 7 · Valores propios y sistemas dinámicos

Las direcciones que una matriz no tuerce

Contenido

1	Un sistema que se repite	2
2	Un repaso de números complejos	2
3	Valores propios y vectores propios	3
4	Diagonalización	9
5	Sistemas dinámicos discretos	11
6	Cadenas de Markov	13
7	Ecuaciones diferenciales: $x' = Ax$	16
7.1	Valores propios complejos	18
7.2	Retratos de fase en el plano	19
8	Una aplicación: el eje de una rotación	22
9	★ Para ir más allá: cuando no hay suficientes vectores propios	25
10	Resumen	27
11	Ejercicios	28

1. Un sistema que se repite

Dos ciudades se reparten una población fija. Cada año, el 10 % de los habitantes de la ciudad 1 se muda a la ciudad 2, y el 20 % de los de la ciudad 2 se muda a la 1. Si $x_k = (a_k, b_k)'$ son las fracciones de la población en cada ciudad en el año k , entonces

$$\begin{pmatrix} a_{k+1} \\ b_{k+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0,9 & 0,2 \\ 0,1 & 0,8 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} a_k \\ b_k \end{pmatrix}, \quad \text{es decir} \quad x_{k+1} = Ax_k.$$

Después de k años, $x_k = A^k x_0$. ¿Hacia dónde va la población? Calcular A^{10} multiplicando diez veces es posible, pero no dice nada sobre el largo plazo. Hay un camino mejor. Fíjate en lo que hace A con dos vectores especiales:

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,8 + 0,2 \\ 0,2 + 0,8 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,9 - 0,2 \\ 0,1 - 0,8 \end{pmatrix} = 0,7 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Sobre esos dos vectores la matriz **no cambia la dirección**: solo estira. Y cada aplicación posterior de A vuelve a multiplicar por el mismo número, de modo que $A^k(2, 1)' = 1^k(2, 1)'$ y $A^k(1, -1)' = 0,7^k(1, -1)'$. Si el vector inicial se escribe como combinación de ellos, $x_0 = c_1(2, 1)' + c_2(1, -1)'$, entonces

$$x_k = c_1 \cdot 1^k \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \cdot 0,7^k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

y el segundo término se apaga: el sistema converge a un reparto fijo, que es un múltiplo de $(2, 1)'$. Eso es lo que hacen los **valores y vectores propios**: encuentran las direcciones en que una matriz se comporta como un número. Esta clase los construye, los usa para calcular potencias, y los aplica a cuatro problemas: sucesiones (Fibonacci), cadenas de Markov, ecuaciones diferenciales y rotaciones en el espacio.

2. Un repaso de números complejos

Una matriz real puede tener valores propios complejos (una rotación del plano no deja ninguna dirección fija: ¿cómo podría tener valores propios reales?). Por eso trabajamos con números complejos. Lo que se necesita:

- Un número complejo es $z = a + bi$ con a, b reales e $i^2 = -1$. Su **conjugado** es $\bar{z} = a - bi$, y su **módulo** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ cumple $|z|^2 = z\bar{z}$ y $|zw| = |z||w|$.
- La **fórmula de Euler**: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Todo complejo no nulo se escribe $z = re^{i\theta}$ con $r = |z|$ y θ el ángulo. Entonces $z^k = r^k e^{ik\theta}$: elevar a k multiplica el módulo k veces y suma el ángulo k veces. Además $|e^{(\alpha+i\beta)t}| = e^{\alpha t}$ para t real.
- **Teorema fundamental del álgebra** (se usa sin demostración): todo polinomio de grado n con coeficientes complejos tiene n raíces complejas, contadas con multiplicidad, y se factoriza como $c \prod (\lambda - \lambda_i)$. Si los coeficientes son reales, las raíces no reales vienen en pares conjugados.

Todo lo que se demuestra en esta clase para valores propios vale en $\mathbb{C}$: los vectores pueden tener entradas complejas y las combinaciones lineales usan escalares complejos.

3. Valores propios y vectores propios

Definición 3.1 (Valor propio y vector propio). Sea A una matriz $n \times n$. Un número λ (real o complejo) es un **valor propio** de A si existe un vector $v \neq 0$ con

$$Av = \lambda v.$$

Ese v es un **vector propio** asociado a λ . El conjunto $E_\lambda = N(A - \lambda I)$ (los vectores propios más el cero) es el **espacio propio** de λ .

Un vector propio no puede ser cero (así cualquier λ serviría), pero $\lambda = 0$ sí puede ser valor propio. Si v es vector propio, también lo es cv para todo $c \neq 0$: lo que importa es la **dirección**.

Teorema 3.1 (El polinomio característico). λ es un valor propio de A si y solo si $\det(\lambda I - A) = 0$. La función $p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ es un polinomio **mónico de grado n** en λ , el **polinomio característico** de A , así que A tiene n valores propios en $\mathbb{C}$ (contados con multiplicidad).

Demostración. $Av = \lambda v$ con $v \neq 0$ equivale a $(\lambda I - A)v = 0$ con $v \neq 0$, es decir, a que $N(\lambda I - A) \neq \{0\}$. Para una matriz cuadrada, tener un espacio nulo no trivial equivale a ser singular (Clase 3) y esto a tener determinante cero (Clase 4).

Por la fórmula de Leibniz (Clase 4, sección ★), $\det(\lambda I - A)$ es una suma de productos de n entradas de $\lambda I - A$, una por fila y columna. Cada entrada es un polinomio de grado a lo sumo 1 en λ (es $\lambda - a_{ii}$ en la diagonal y $-a_{ij}$ fuera), así que p es un polinomio de grado a lo sumo n . El único término de grado n viene del producto de la diagonal, $\prod(\lambda - a_{ii})$, que tiene coeficiente principal 1. Por el teorema fundamental del álgebra, $p(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i)$. $\square$

Para 2×2 , con $\tau = \text{tr } A = a_{11} + a_{22}$ la **traza** y $\Delta = \det A$:

$$p(\lambda) = (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) - a_{12}a_{21} = \lambda^2 - \tau\lambda + \Delta.$$

Para 3×3 aparece una fórmula análoga.

Proposición 3.1 (Polinomio característico de una matriz 3×3).

$$p(\lambda) = \lambda^3 - (\text{tr } A) \lambda^2 + (M_{11} + M_{22} + M_{33}) \lambda - \det A,$$

donde M_{ii} es el determinante de la matriz 2×2 que queda al borrar la fila i y la columna i de A .

Demostración. Sea $B = \lambda I - A$, con $b_{ii} = \lambda - a_{ii}$ y $b_{ij} = -a_{ij}$ si $i \neq j$. La regla de Sarrus (Clase 4) da

$$\begin{aligned} \det B &= b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} \\ &\quad - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{12}b_{21}b_{33} - b_{11}b_{23}b_{32}. \end{aligned}$$

Sustituyendo, y observando que en los términos con tres entradas no diagonales salen tres signos menos, que se multiplican:

$$\begin{aligned} \det B &= \prod_i (\lambda - a_{ii}) - a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{13}a_{31}(\lambda - a_{22}) - a_{12}a_{21}(\lambda - a_{33}) - a_{23}a_{32}(\lambda - a_{11}). \end{aligned}$$

El producto $\prod(\lambda - a_{ii})$ es $\lambda^3 - (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 + (a_{11}a_{22} + a_{11}a_{33} + a_{22}a_{33})\lambda - a_{11}a_{22}a_{33}$. Reuniendo el coeficiente de λ :

$$\begin{aligned} &a_{11}a_{22} + a_{11}a_{33} + a_{22}a_{33} - a_{13}a_{31} - a_{12}a_{21} - a_{23}a_{32} \\ &= (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) + (a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}) + (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}), \end{aligned}$$

la suma de los tres menores M_{33} , M_{22} y M_{11} . El término constante es

$$-a_{11}a_{22}a_{33} - a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{21}a_{32} + a_{13}a_{31}a_{22} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{23}a_{32}a_{11} = -\det A,$$

por la regla de Sarrus aplicada a A . $\square$

Teorema 3.2 (Suma y producto de los valores propios). Si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ son los valores propios de A (con multiplicidad), entonces

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = \operatorname{tr} A, \quad \lambda_1 \cdots \lambda_n = \det A.$$

Borrador

Escribo $p(\lambda)$ de dos maneras: como $\prod(\lambda - \lambda_i)$, y como el determinante $\det(\lambda I - A)$ expandido. Comparo el coeficiente de λ^{n-1} y el término constante. En el determinante, solo la permutación identidad tiene suficientes factores λ para aportar a λ^{n-1} .

Demostración. De la factorización, $p(\lambda) = \lambda^n - (\sum_i \lambda_i)\lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \prod_i \lambda_i$.

Por Leibniz, $p(\lambda) = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i (\lambda I - A)_{i, \sigma(i)}$ (suma sobre las permutaciones σ de $\{1, \dots, n\}$). Una permutación distinta de la identidad mueve al menos dos índices, así que tiene a lo sumo $n - 2$ factores diagonales $(\lambda - a_{ii})$; los demás factores son constantes $-a_{ij}$. Entonces su término tiene grado $\leq n - 2$ en λ . Los términos de grado n y $n - 1$ vienen solo de la identidad:

$$\prod_i (\lambda - a_{ii}) = \lambda^n - (\sum_i a_{ii})\lambda^{n-1} + \dots$$

Comparando los coeficientes de λ^{n-1} : $\sum \lambda_i = \sum a_{ii} = \operatorname{tr} A$.

Para el término constante, $p(0) = \det(-A) = (-1)^n \det A$ (cada una de las n filas se multiplica por -1 , Clase 4), y de la factorización $p(0) = \prod(-\lambda_i) = (-1)^n \prod \lambda_i$. Por lo tanto, $\det A = \prod \lambda_i$. $\square$

Para una matriz 2×2 , esto dice que los valores propios son las raíces de $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta$: suman τ y multiplican Δ . En particular, **A es invertible si y solo si 0 no es un valor propio** (porque $\det A = \prod \lambda_i$).

Proposición 3.2 (Propiedades elementales). Sea $Av = \lambda v$ con $v \neq 0$.

1. $A^k v = \lambda^k v$ para todo $k \geq 0$, y $(A + cI)v = (\lambda + c)v$.
2. Si A es invertible, $\lambda \neq 0$ y $A^{-1}v = \lambda^{-1}v$.
3. A y A' tienen el mismo polinomio característico, luego los mismos valores propios.
4. Si A es triangular, sus valores propios son las entradas de la diagonal.

Demostración.

- (1) Por inducción: $A^{k+1}v = A(\lambda^k v) = \lambda^k Av = \lambda^{k+1}v$. Y $(A + cI)v = \lambda v + cv$. (2) Si A es invertible y $Av = \lambda v$, entonces $\lambda \neq 0$ (si fuera 0, $Av = 0$ con $v \neq 0$ contradice la invertibilidad), y multiplicando por A^{-1} queda $v = \lambda A^{-1}v$, es decir, $A^{-1}v = \lambda^{-1}v$. (3) $\det(\lambda I - A') = \det((\lambda I - A)') = \det(\lambda I - A)$ (Clase 4). (4) Si A es triangular, $\lambda I - A$ también, y su determinante es el producto de la diagonal (Clase 4): $p(\lambda) = \prod(\lambda - a_{ii})$.

□

Los valores propios de A^k son λ^k : esa es la razón por la que sirven para calcular potencias.

Teorema 3.3 (Vectores propios de valores propios distintos son independientes). Si $v_1, \dots, v_k$ son vectores propios de A asociados a valores propios **distintos** $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, entonces $v_1, \dots, v_k$ son linealmente independientes. En particular, si A tiene n valores propios distintos, tiene n vectores propios independientes.

i Borrador

Si fueran dependientes, tomo una dependencia con el menor número de vectores. Multiplico la relación por A y, por

otro lado, por λ_r ; restando elimino un vector y obtengo una dependencia más corta, que contradice la minimalidad.

Demostración. Supongamos que son dependientes. Entre todas las relaciones de dependencia de subconjuntos, elegimos una con el menor número r de vectores; renumerando, $c_1 v_1 + \cdots + c_r v_r = 0$ con todos los $c_i \neq 0$ (si algún coeficiente fuera cero, habría una dependencia más corta). Como $v_1 \neq 0$, necesariamente $r \geq 2$. Multiplicando por A :

$$c_1 \lambda_1 v_1 + \cdots + c_r \lambda_r v_r = 0.$$

Multiplicando la relación original por λ_r y restando:

$$c_1 (\lambda_1 - \lambda_r) v_1 + \cdots + c_{r-1} (\lambda_{r-1} - \lambda_r) v_{r-1} = 0.$$

Los coeficientes son no nulos (los $c_i \neq 0$ y los λ_i son distintos), así que es una dependencia con $r - 1$ vectores. Contradice la minimalidad de r . $\square$

Ejemplo 3.1 (Valores propios de una matriz 2×2). $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ tiene $\tau = 7$ y $\Delta = 12 - 2 = 10$, así que $p(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2)$ y los valores propios son 5 y 2 (suman 7 y multiplican 10 $\checkmark$). Los vectores propios son el espacio nulo de $A - \lambda I$:

- $\lambda = 5$: $A - 5I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, la ecuación $-x_1 + x_2 = 0$ da $v_1 = (1, 1)'$. Verificación: $A(1, 1)' = (5, 5)' = 5v_1 \checkmark$.
- $\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, la ecuación $2x_1 + x_2 = 0$ da $v_2 = (1, -2)'$. Verificación: $A(1, -2)' = (2, -4)' = 2v_2 \checkmark$.

La Figura 1 muestra la diferencia con un vector cualquiera: $x = (1, 0)'$ se transforma en $Ax = (4, 2)'$, que **cambió de dirección**, mientras que v_1 y v_2 solo cambian de largo.

Ejemplo 3.2 (Valores propios de una matriz 3×3).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

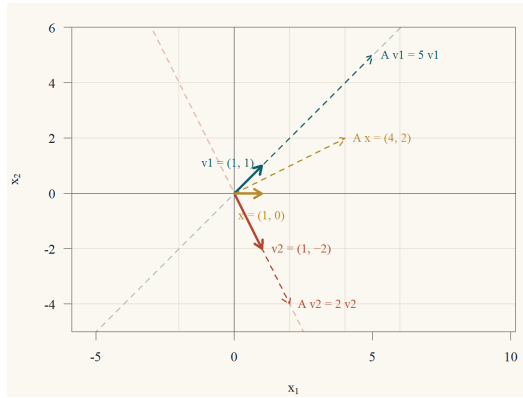


Figura 1: La matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Los vectores propios v_1 y v_2 quedan en su propia recta (se multiplican por 5 y por 2); un vector cualquiera, como $x = (1, 0)$, cambia de dirección.

La traza es $1 + 3 + 2 = 6$. Los menores 2×2 de la diagonal son $M_{11} = 3 \cdot 2 - (-1) \cdot 0 = 6$, $M_{22} = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 0$ y $M_{33} = 1 \cdot 3 - (-2) \cdot 1 = 5$, que suman 11. El determinante, por Sarrus, es $(6 + 2 + 0) - (6 + 0 - 4) = 8 - 2 = 6$. Entonces (Proposición 3.1)

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3),$$

como se comprueba probando $\lambda = 1$ ($1 - 6 + 11 - 6 = 0$) y dividiendo: $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 5\lambda + 6)$. Los valores propios son 1, 2, 3 (suman $6 = \text{tr } A$ y multiplican $6 = \det A$ ✓). Vectores propios:

- $\lambda = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. La primera fila da $x_2 = x_3$ y la tercera, $x_1 = -x_3$: $v_1 = (1, -1, -1)'$. Verificación: $Av_1 = (1 + 2 - 2, 1 - 3 + 1, 1 - 2) = (1, -1, -1) \checkmark$.
- $\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. La tercera fila da $x_1 = 0$, y la segunda $x_2 = x_3$: $v_2 = (0, 1, 1)'$. Verificación: $Av_2 = (-2 + 2, 3 - 1, 2) = (0, 2, 2) = 2v_2 \checkmark$.

- $\lambda = 3: A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. La segunda fila da $x_1 = x_3$ y la primera, $-2x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0$, o sea $x_2 = 0$: $v_3 = (1, 0, 1)'$. Verificación: $Av_3 = (1 + 2, 1 - 1, 1 + 2) = (3, 0, 3) = 3v_3 \checkmark$.

Ejemplo 3.3 (Una rotación no tiene direcciones fijas). La rotación del plano $R(\theta)$ (Clase 5) tiene $\tau = 2 \cos \theta$ y $\Delta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, así que $p(\lambda) = \lambda^2 - 2 \cos \theta \lambda + 1$, con raíces

$$\lambda = \cos \theta \pm \sqrt{\cos^2 \theta - 1} = \cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i\theta}.$$

Son reales solo si $\sin \theta = 0$ ($\theta = 0$ o π): para cualquier otro ángulo, la rotación no deja ninguna recta fija, y sus valores propios son complejos de módulo 1. Por ejemplo, con $\theta = 90^\circ$, $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $p(\lambda) = \lambda^2 + 1$, con raíces $\pm i$; un vector propio de $\lambda = i$ es $v = (1, -i)'$: $Rv = (i, 1) = i(1, -i) \checkmark$.

4. Diagonalización

Teorema 4.1 (Diagonalización). *Una matriz A ($n \times n$) es **diagonalizable** si existen P invertible y D diagonal con*

$$A = PDP^{-1}.$$

Esto ocurre si y solo si A tiene n vectores propios linealmente independientes. En ese caso, las columnas de P son esos vectores propios $v_1, \dots, v_n$ y $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ tiene los valores propios correspondientes.

Demostración. $A = PDP^{-1}$ equivale a $AP = PD$ (con P invertible). Por columnas, la columna j de AP es Ap_j y la de PD es $d_j p_j$ (el producto de P por una matriz diagonal escala sus columnas, Clase 2). Entonces $AP = PD$ dice exactamente $Ap_j = d_j p_j$ para cada j : las columnas de P son vectores propios con valores propios d_j . Y P es invertible si y solo si sus columnas son independientes (Clase 3).

Si existen n vectores propios independientes $v_1, \dots, v_n$, formamos $P = (v_1 \dots v_n)$ (invertible) y D con los λ_j ; entonces $AP = PD$ y $A = PDP^{-1}$. Recíprocamente, si $A = PDP^{-1}$, las columnas de P son n vectores propios independientes. $\square$

Por el Teorema 3.3, si los n valores propios son distintos, A es diagonalizable. (Lo contrario es falso: la identidad es diagonal y tiene un solo valor propio.)

Teorema 4.2 (Potencias de una matriz diagonalizable). Si $A = PDP^{-1}$, entonces $A^k = PD^kP^{-1}$ para todo $k \geq 0$, con $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$.

Demostración. Por inducción. Para $k = 0$ es $PP^{-1} = I$. Si $A^k = PD^kP^{-1}$, entonces $A^{k+1} = A^kA = PD^kP^{-1}PDP^{-1} = PD^kIDP^{-1} = PD^{k+1}P^{-1}$. Y la potencia de una matriz diagonal eleva cada entrada de la diagonal. $\square$

El costo de calcular A^k deja de crecer con k : una vez que se tiene P y D , cada potencia son dos productos de matrices.

Ejemplo 4.1 (Potencias de matrices 2×2 y 3×3). En el plano.

Para $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ (Ejemplo 3.1), $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ y $D = \text{diag}(5, 2)$.

Como $\det P = -2 - 1 = -3$, $P^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$,
y

$$A^k = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & 2^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \cdot 5^k + 2^k & 5^k - 2^k \\ 2 \cdot 5^k - 2 \cdot 2^k & 5^k + 2 \cdot 2^k \end{pmatrix}.$$

Para $k = 1$ da $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 12 & 3 \\ 6 & 9 \end{pmatrix} = A$ ✓; para $k = 3$, $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 258 & 117 \\ 234 & 141 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 86 & 39 \\ 78 & 47 \end{pmatrix}$, que coincide con $A \cdot A \cdot A$. Con $k = 10$: $A_{11}^{10} = (2 \cdot 5^{10} + 2^{10})/3 = 6\,510\,758$.

En el espacio. Para la matriz del Ejemplo 3.2, $P = (v_1 \ v_2 \ v_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ tiene $\det P = 1 \cdot (1 - 0) - 0 + 1 \cdot (-1 + 1) = 1$ y

$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (se verifica multiplicando). Entonces $A^k = P \operatorname{diag}(1, 2^k, 3^k) P^{-1}$. Para $k = 2$:

$$A^2 = P \operatorname{diag}(1, 4, 9) P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & 8 \\ 3 & 7 & -3 \\ 3 & -2 & 6 \end{pmatrix},$$

que es el producto $A \cdot A$ (por ejemplo, la entrada $(1, 2)$ de A^2 es la fila $(1, -2, 2)$ por la columna $(-2, 3, 0)'$: $-2 - 6 + 0 = -8 \checkmark$).

5. Sistemas dinámicos discretos

Teorema 5.1 (Solución de $x_{k+1} = Ax_k$). Si $A = PDP^{-1}$ con vectores propios $v_1, \dots, v_n$ y valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, la solución de $x_{k+1} = Ax_k$ con x_0 dado es

$$x_k = c_1 \lambda_1^k v_1 + \dots + c_n \lambda_n^k v_n, \quad c = P^{-1} x_0.$$

Además:

1. Si $|\lambda_i| < 1$ para todo i , entonces $x_k \rightarrow 0$ para todo x_0 .
2. Si algún $|\lambda_j| > 1$, existe un x_0 real para el cual $\|x_k\|$ no está acotada.
3. Si $|\lambda_1| > |\lambda_i|$ para $i \geq 2$ y $c_1 \neq 0$, entonces $x_k/\lambda_1^k \rightarrow c_1 v_1$: a largo plazo, el sistema se alinea con v_1 y crece (o decrece) como λ_1^k .

Demostración. $x_k = A^k x_0 = P D^k P^{-1} x_0 = P D^k c = \sum c_i \lambda_i^k v_i$, porque Pw es la combinación de las columnas de P con los coeficientes de w (Clase 2).

- (1) $|\lambda_i^k| = |\lambda_i|^k \rightarrow 0$ para cada i , luego cada término tiende a 0.
- (2) $x_k/\lambda_1^k = c_1 v_1 + \sum_{i \geq 2} c_i (\lambda_i/\lambda_1)^k v_i$ y $|\lambda_i/\lambda_1| < 1$, así que los términos de la suma tienden a 0.
- (3) Si λ_j es real, v_j puede elegirse real (es una solución no nula del sistema real $(A - \lambda_j I)v = 0$) y con $x_0 = v_j$ queda $\|x_k\| = |\lambda_j|^k \|v_j\| \rightarrow \infty$. Si λ_j no es real, escribimos $v_j = u + iw$ con u, w reales y consideramos las soluciones reales con $x_0 = u$

y $x_0 = w$: sus normas cumplen $\|A^k u\| + \|A^k w\| \geq \|A^k u + iA^k w\| = \|A^k v_j\| = |\lambda_j|^k \|v_j\| \rightarrow \infty$, así que al menos una de las dos no está acotada.

□

El número que decide todo es $\rho(A) = \max |\lambda_i|$, el **radio espectral**: si es menor que 1, el sistema se apaga; si es mayor que 1, estalla. La Clase 10 demuestra esto para toda matriz, diagonalizable o no.

Ejemplo 5.1 (Fibonacci). La sucesión $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$ se vuelve un sistema de primer orden con $x_k = (F_{k+1}, F_k)'$:

$$\begin{pmatrix} F_{k+2} \\ F_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Aquí $\tau = 1$ y $\Delta = -1$, así que $p(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 1$ y los valores propios son

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \approx -0,618,$$

con $\varphi + \psi = 1$ y $\varphi\psi = -1$. Un vector propio de λ es $(\lambda, 1)'$: $A(\lambda, 1)' = (\lambda + 1, \lambda)' = (\lambda^2, \lambda)' = \lambda(\lambda, 1)'$, porque $\lambda^2 = \lambda + 1$. El vector inicial se descompone como $x_0 = (1, 0)' = \frac{1}{\sqrt{5}}[(\varphi, 1)' - (\psi, 1)']$ (la primera componente es $(\varphi - \psi)/\sqrt{5} = 1$ y la segunda, 0). Por el Teorema 5.1,

$$x_k = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\varphi^k \begin{pmatrix} \varphi \\ 1 \end{pmatrix} - \psi^k \begin{pmatrix} \psi \\ 1 \end{pmatrix} \right],$$

y la segunda componente es la **fórmula de Binet**:

$$F_k = \frac{\varphi^k - \psi^k}{\sqrt{5}}.$$

Como $|\psi| < 1$, el segundo término se apaga: F_k es el entero más cercano a $\varphi^k/\sqrt{5}$. Por ejemplo, $\varphi^{30}/\sqrt{5} = 832\,040,0000002$ y $|\psi|^{30}/\sqrt{5} \approx 2,4 \times 10^{-7} < \frac{1}{2}$, de modo que $F_{30} = 832\,040$. Y $F_{k+1}/F_k \rightarrow \varphi$, el valor propio dominante (parte 3 del teorema): $F_{10}/F_9 = 55/34 = 1,6176, F_{20}/F_{19} = 6765/4181 = 1,61803$.

Ejemplo 5.2 (Valores propios complejos: una espiral).

$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ tiene $\tau = 2$, $\Delta = 2$ y $p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 2$, con raíces $\lambda = 1 \pm i = \sqrt{2} e^{\pm i\pi/4}$. Por el repaso de complejos, $\lambda^k = (\sqrt{2})^k e^{ik\pi/4}$: cada paso **gira 45° y multiplica la longitud por $\sqrt{2}$** (la matriz es $\sqrt{2}$ por la rotación $R(45^\circ)$). Como $|\lambda| > 1$, el sistema se aleja del origen en espiral. En efecto, $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ (giro de 90° y longitud $\times 2$), $A^4 = -4I$ (giro de 180° y longitud $\times 4$) y $A^8 = 16I$ (vuelta completa, longitud $\times 16 = (\sqrt{2})^8$). ✓

6. Cadenas de Markov

Un sistema como el de las dos ciudades, donde cada columna de A reparte el 100 % de un estado entre los estados siguientes, se llama cadena de Markov.

Definición 6.1 (Matriz estocástica). Una matriz A ($n \times n$) es **estocástica** (por columnas) si $a_{ij} \geq 0$ y cada columna suma 1: $\sum_i a_{ij} = 1$. Un **vector de probabilidades** x tiene $x_i \geq 0$ y $\sum x_i = 1$.

Si x_k es un vector de probabilidades (la fracción de la población en cada estado), $x_{k+1} = Ax_k$ también lo es. En efecto, las entradas son no negativas, y con $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)'$, $\mathbf{1}'A = \mathbf{1}'$ (la fila de unos por A suma las columnas), luego

$$\mathbf{1}'x_{k+1} = \mathbf{1}'Ax_k = \mathbf{1}'x_k = 1.$$

La población total se **conserva**.

Teorema 6.1 (Valores propios de una matriz estocástica). Sea A estocástica. Entonces 1 es un valor propio de A , y todo valor propio λ (real o complejo) cumple $|\lambda| \leq 1$.

Borrador

Que 1 es valor propio se lee de $\mathbf{1}'A = \mathbf{1}'$: es un vector propio de A' , y A' tiene los mismos valores propios que A . Para la

cota, sumo los valores absolutos de $Av = \lambda v$ y uso que las columnas suman 1.

Demostración. De $\mathbf{1}'A = \mathbf{1}'$, trasponiendo, $A'\mathbf{1} = \mathbf{1}$. Entonces 1 es valor propio de A' y, por la Proposición 3.2, de A .

Sea $Av = \lambda v$ con $v \neq 0$ (posiblemente complejo). Tomando valor absoluto en la componente i y usando $a_{ij} \geq 0$:

$$|\lambda||v_i| = \left| \sum_j a_{ij}v_j \right| \leq \sum_j a_{ij}|v_j|.$$

Sumando sobre i e intercambiando las sumas,

$$|\lambda| \sum_i |v_i| \leq \sum_j |v_j| \left(\sum_i a_{ij} \right) = \sum_j |v_j|.$$

Como $\sum |v_i| > 0$, dividimos y queda $|\lambda| \leq 1$. $\square$

Teorema 6.2 (Convergencia a la distribución de equilibrio). *Sea A estocástica y diagonalizable, con 1 como valor propio **simple** y todos los demás con $|\lambda_i| < 1$. Entonces el vector propio de $\lambda_1 = 1$ puede normalizarse con $\mathbf{1}'v_1 = 1$ (la **distribución de equilibrio**), y para todo x_0 vector de probabilidades,*

$$x_k \rightarrow v_1.$$

Demostración. Sea w un vector propio de $\lambda_1 = 1$ y x_0 un vector de probabilidades. Por el Teorema 5.1, $x_k = c_1 w + \sum_{i \geq 2} c_i \lambda_i^k v_i \rightarrow c_1 w$. Aplicando $\mathbf{1}'$ y usando que la suma se conserva, $1 = \mathbf{1}'x_k \rightarrow c_1 \mathbf{1}'w$. Entonces $c_1 \mathbf{1}'w = 1$, y en particular $\mathbf{1}'w \neq 0$: se puede normalizar $v_1 = w/(\mathbf{1}'w)$, con $\mathbf{1}'v_1 = 1$. Y el límite es $c_1 w = c_1(\mathbf{1}'w) v_1 = v_1$. $\square$

(Las hipótesis del teorema se cumplen automáticamente si A tiene todas sus entradas positivas, el teorema de Perron–Frobenius de la Clase 12.)

Ejemplo 6.1 (Las dos ciudades). $A = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,2 \\ 0,1 & 0,8 \end{pmatrix}$ es estocástica: $\tau = 1,7$ y $\Delta = 0,72 - 0,02 = 0,7$, así que $p(\lambda) = \lambda^2 - 1,7\lambda + 0,7 = (\lambda - 1)(\lambda - 0,7)$, con valores propios 1 y 0,7 y vectores propios $(2, 1)'$ y $(1, -1)'$ (los de la introducción). El equilibrio es $v_1 = \frac{1}{3}(2, 1)'$ (para que sume 1): **dos tercios de la población en la ciudad 1 y un tercio en la 2, sin importar el reparto inicial**. Si toda la población parte en la ciudad 2, $x_0 = (0, 1)' = c_1(2, 1)' + c_2(1, -1)'$ da $2c_1 + c_2 = 0$ y $c_1 - c_2 = 1$, así que $c_1 = \frac{1}{3}$ y $c_2 = -\frac{2}{3}$:

$$x_k = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} 0,7^k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Para $k = 1$: $\frac{1}{3}(2, 1) - \frac{2}{3} \cdot 0,7(1, -1) = (0,2; 0,8)$, que es $Ax_0 \checkmark$. El error respecto del equilibrio se reduce un 30 % por año (Figura 2): después de k años, la diferencia es $\frac{2}{3} 0,7^k$.

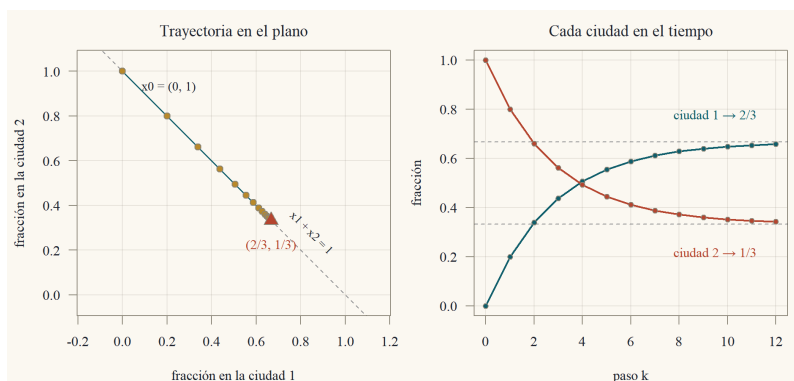


Figura 2: Las dos ciudades con $x_0 = (0, 1)$. Izquierda: la trayectoria en el plano permanece sobre la recta $x_1 + x_2 = 1$ (la población se conserva) y converge al equilibrio $(2/3, 1/3)$ siguiendo la dirección $(1, -1)$. Derecha: cada fracción en el tiempo.

Ejemplo 6.2 (Una partícula en tres posiciones). Una partícula salta cada segundo entre tres posiciones en fila: desde la 1 se queda con probabilidad $\frac{1}{2}$ o pasa a la 2 con $\frac{1}{2}$; desde la 2 pasa a la 1 con $\frac{1}{4}$, se queda con $\frac{1}{2}$ o pasa a la 3 con $\frac{1}{4}$; desde la 3 se queda con $\frac{1}{2}$ o pasa a la 2 con $\frac{1}{2}$. La matriz (cada columna es lo que ocurre

desde una posición) es

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Se comprueba, multiplicando, que

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Los valores propios son 1 , $\frac{1}{2}$ y 0 (distintos, así que A es diagonalizable; suman $\frac{3}{2} = \text{tr } A$ ✓). El equilibrio es $v_1 = \frac{1}{4}(1, 2, 1)'$. Si la partícula parte en la posición 1 , $x_0 = (1, 0, 0)'$, se descompone como $x_0 = c_1(1, 2, 1)' + c_2(1, 0, -1)' + c_3(1, -2, 1)'$: la suma de componentes da $4c_1 = 1$, así que $c_1 = \frac{1}{4}$, y de la segunda componente, $2c_1 - 2c_3 = 0$, así que $c_3 = \frac{1}{4}$, y de la primera, $c_2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Entonces

$$x_k = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (k \geq 1),$$

porque el tercer término lleva $0^k = 0$ y desaparece después del primer paso. Verificación: $x_1 = \frac{1}{4}(1, 2, 1) + \frac{1}{4}(1, 0, -1) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, que es la primera columna de A ✓, y $x_2 = \frac{1}{4}(1, 2, 1) + \frac{1}{8}(1, 0, -1) = (\frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}) = Ax_1$ ✓. A largo plazo la partícula pasa la mitad del tiempo en la posición central y un cuarto en cada extremo.

7. Ecuaciones diferenciales: $x' = Ax$

Cuando el tiempo es continuo, en lugar de $x_{k+1} = Ax_k$ aparece $x'(t) = Ax(t)$: la tasa de cambio del vector es una función lineal

de sí mismo (concentraciones en tanques conectados, circuitos, poblaciones que compiten). En una dimensión, $x' = \lambda x$ tiene solución $x(t) = x(0)e^{\lambda t}$. La idea es la misma: en las direcciones propias, la ecuación se desacopla.

Teorema 7.1 (Solución de $x' = Ax$). Si $A = PDP^{-1}$ con vectores propios $v_1, \dots, v_n$ y valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, entonces el problema $x'(t) = Ax(t)$, $x(0) = x_0$, tiene una **única** solución:

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + \dots + c_n e^{\lambda_n t} v_n, \quad c = P^{-1} x_0.$$

Borrador

Cambio de variables $y = P^{-1}x$: la ecuación queda $y' = Dy$, que son n ecuaciones escalares independientes. Cada una se resuelve y se vuelve a $x = Py$. La unicidad sale de que el cambio de variables es invertible.

Demostración. Sea $y(t) = P^{-1}x(t)$. Como P^{-1} es constante, $y' = P^{-1}x'$, y $x' = Ax$ equivale a

$$y' = P^{-1}APy = Dy, \quad \text{es decir} \quad y'_i = \lambda_i y_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

Para cada i , $\frac{d}{dt}(e^{-\lambda_i t} y_i) = e^{-\lambda_i t} (y'_i - \lambda_i y_i) = 0$, así que $e^{-\lambda_i t} y_i$ es constante, igual a su valor en $t = 0$, y $y_i(t) = y_i(0)e^{\lambda_i t}$ con $y(0) = P^{-1}x_0 = c$. Esto prueba existencia y unicidad de y , y entonces de $x = Py = \sum_i c_i e^{\lambda_i t} v_i$ (otra vez, Py es la combinación de las columnas de P con coeficientes y_i). $\square$

La **exponencial de una matriz** reúne esto en una sola fórmula. Se define, como en el caso escalar, por la serie

$$e^{At} = I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \dots$$

Si $A = PDP^{-1}$, entonces $A^k = PD^kP^{-1}$ (Teorema 4.2) y la serie se vuelve

$$e^{At} = P \left(\sum_k \frac{(Dt)^k}{k!} \right) P^{-1} = P \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1},$$

porque cada entrada de la serie diagonal es la serie escalar de $e^{\lambda_i t}$. La solución del teorema es $x(t) = e^{At}x_0$. (Para matrices no diagonalizables, la serie sigue valiendo; se calcula en la Clase 12.)

Estabilidad. Como $|e^{\lambda t}| = e^{\operatorname{Re}(\lambda)t}$, cada término $c_i e^{\lambda_i t} v_i$ se apaga si $\operatorname{Re} \lambda_i < 0$ y crece si $\operatorname{Re} \lambda_i > 0$. Si todos los valores propios tienen parte real negativa, $x(t) \rightarrow 0$ para todo x_0 : el sistema es **estable**. (En el caso discreto la condición es $|\lambda| < 1$; la frontera es el eje imaginario en lugar del círculo unitario.)

7.1. Valores propios complejos

Si A es real y $\lambda = \alpha + i\beta$ ($\beta \neq 0$) es valor propio con vector propio $v = u + iw$ (u, w reales), las soluciones complejas $e^{\lambda t}v$ se separan en dos soluciones **reales**.

Proposición 7.1 (Soluciones reales con valores propios complejos). *Con A real de 2×2 , $\lambda = \alpha + i\beta$ con $\beta \neq 0$ y $v = u + iw$ un vector propio, los vectores u, w son independientes y las funciones*

$$x_1(t) = e^{\alpha t}(u \cos \beta t - w \sin \beta t), \quad x_2(t) = e^{\alpha t}(u \sin \beta t + w \cos \beta t)$$

son soluciones reales de $x' = Ax$ con $x_1(0) = u$ y $x_2(0) = w$. Por lo tanto, la solución con $x(0) = au + bw$ es $ax_1(t) + bx_2(t)$.

Demostración. La función compleja $e^{\lambda t}v$ cumple $\frac{d}{dt}(e^{\lambda t}v) = \lambda e^{\lambda t}v = A(e^{\lambda t}v)$. Por Euler, $e^{\lambda t}v = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t)(u + iw)$, y separando parte real e imaginaria queda $x_1 + ix_2$ con x_1, x_2 las funciones del enunciado. Como A es real, derivar y multiplicar por A conservan las partes real e imaginaria, de modo que $x_1' = Ax_1$ y $x_2' = Ax_2$.

Independencia: $\bar{v} = u - iw$ es vector propio de $\bar{\lambda} \neq \lambda$ (conjugamos $Av = \lambda v$ con A real), así que v y $\bar{v}$ son independientes (Teorema 3.3), y $u = \frac{1}{2}(v + \bar{v})$, $w = \frac{1}{2i}(v - \bar{v})$. Si $au + bw = 0$ con a, b reales, la combinación $\frac{a}{2}(v + \bar{v}) + \frac{b}{2i}(v - \bar{v}) = 0$ obliga a que los coeficientes de v y $\bar{v}$ sean cero, y entonces $a = b = 0$. Como u, w son una base de $\mathbb{R}^2$, toda condición inicial real es $au + bw$, y la unicidad (aplicando el Teorema 7.1 a $v, \bar{v}$) da la última afirmación. $\square$

El factor $e^{\alpha t}$ es una **envolvente** que crece o decrece, y $\cos \beta t$, $\sin \beta t$ giran con frecuencia β . Si $\alpha < 0$ es una espiral que cae hacia el origen (**foco estable**); si $\alpha > 0$, una espiral que se aleja; si $\alpha = 0$, una curva cerrada (**centro**).

7.2. Retratos de fase en el plano

El **retrato de fase** de $x' = Ax$ en $\mathbb{R}^2$ dibuja las trayectorias $x(t)$ para varias condiciones iniciales. Su forma depende solo de los valores propios, que están determinados por la traza τ y el determinante Δ :

$$\lambda = \frac{\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\Delta}}{2}.$$

Teorema 7.2 (Clasificación en el plano). *Sea A real de 2×2 con $\Delta \neq 0$ y $\tau^2 \neq 4\Delta$.*

- Si $\Delta < 0$: los valores propios son reales de signos opuestos: **silla** (inestable).
- Si $\Delta > 0$ y $\tau^2 > 4\Delta$: valores propios reales del mismo signo, el de τ : **nodo** estable si $\tau < 0$, inestable si $\tau > 0$.
- Si $\tau^2 < 4\Delta$: valores propios complejos $\frac{\tau}{2} \pm i\beta$: **foco** estable si $\tau < 0$, inestable si $\tau > 0$, y **centro** si $\tau = 0$.

En particular, $x' = Ax$ es estable (todo $\operatorname{Re} \lambda < 0$) si y solo si $\tau < 0$ y $\Delta > 0$.

Demostración. Los valores propios son las raíces de $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta$, con $\lambda_1 + \lambda_2 = \tau$ y $\lambda_1\lambda_2 = \Delta$.

Si $\tau^2 > 4\Delta$ las raíces son reales y distintas. Si $\Delta < 0$, su producto es negativo: tienen signos opuestos. Si $\Delta > 0$, su producto es positivo: tienen el mismo signo, y ese signo es el de su suma τ . Si $\tau^2 < 4\Delta$, las raíces son complejas conjugadas, y su parte real común es $\tau/2$ (la suma es τ). Eso da las tres filas de la clasificación según el Teorema 7.1 y la Proposición 7.1.

Estabilidad: si $\tau < 0$ y $\Delta > 0$, en el caso real ambos valores propios son negativos, y en el complejo la parte real es $\tau/2 < 0$. Recíprocamente, si ambos valores propios tienen parte real negativa, su suma τ es negativa y su producto, que es positivo ($\lambda_1\lambda_2 > 0$ si

son reales del mismo signo, $|\lambda_1|^2 > 0$ si son complejos conjugados), es $\Delta > 0$. $\square$

La Figura 3 muestra el plano (τ, Δ) dividido por la parábola $\Delta = \tau^2/4$ (donde los valores propios coinciden), y la Figura 4 los cuatro retratos principales.

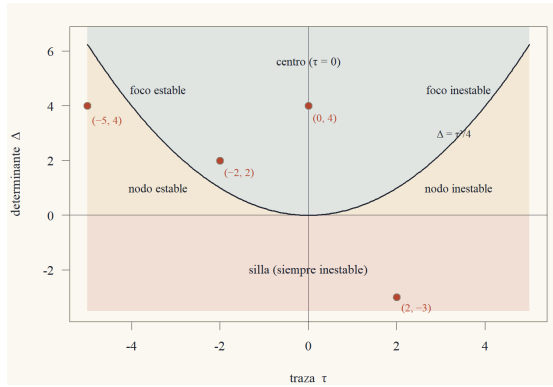


Figura 3: El plano traza-determinante. La parábola $\Delta = \tau^2/4$ separa los valores propios reales (abajo) de los complejos (arriba). Los cuatro puntos son los ejemplos de esta clase. Todo el semiplano $\Delta < 0$ son sillas.

Ejemplo 7.1 (Un nodo estable). $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ tiene $\tau = -5$, $\Delta = 6 - 2 = 4$ y $\tau^2 - 4\Delta = 25 - 16 = 9 > 0$: nodo estable. Los valores propios son $\frac{-5 \pm 3}{2} = -1$ y -4 . Para $\lambda = -1$: $A + I = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $x_2 = 2x_1$, $v_1 = (1, 2)'$. Para $\lambda = -4$: $A + 4I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $x_2 = -x_1$, $v_2 = (1, -1)'$. Con $x(0) = (3, 0)'$: $c_1(1, 2) + c_2(1, -1) = (3, 0)$ da $c_1 + c_2 = 3$ y $2c_1 - c_2 = 0$, así que $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ y

$$x(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 2e^{-4t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Verificación: $x(0) = (3, 0)'$ y $x'(0) = -(1, 2)' - 8(1, -1)' = (-9, 6)'$, que debe ser $Ax(0) = (-9, 6)'$ $\checkmark$. La componente en v_2 se apaga cuatro veces más rápido: después de un rato, la trayectoria es $\approx e^{-t}(1, 2)'$ y **entra al origen tangente a la recta de v_1** , el valor propio más lento (Figura 4, arriba a la izquierda).

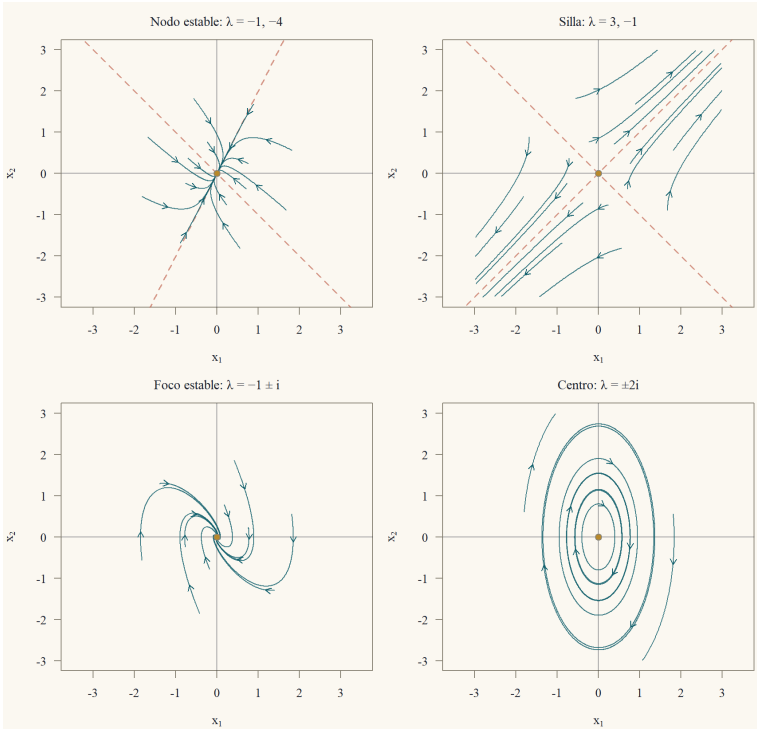


Figura 4: Retratos de fase de $x' = Ax$. Las rectas punteadas son las direcciones propias. Los puntos iniciales están en dos círculos de radio 0,8 y 1,9 (las trayectorias se cortan al salir de la ventana).

Ejemplo 7.2 (Un centro: el oscilador). $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$ corresponde a $x'_1 = x_2$, $x'_2 = -4x_1$, es decir, a $x''_1 = -4x_1$ (un resorte). Tiene $\tau = 0$ y $\Delta = 4$: centro. Los valores propios son $\pm 2i$. Para $\lambda = 2i$: $A - 2iI = \begin{pmatrix} -2i & 1 \\ -4 & -2i \end{pmatrix}$, la primera fila da $x_2 = 2ix_1$ y $v = (1, 2i)' = u + iw$ con $u = (1, 0)'$ y $w = (0, 2)'$. Con $\alpha = 0$ y $\beta = 2$ (Proposición 7.1), la solución con $x(0) = (1, 0)' = u$ es

$$x(t) = u \cos 2t - w \sin 2t = \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -2 \sin 2t \end{pmatrix}.$$

Verificación: $x'(t) = (-2 \sin 2t, -4 \cos 2t)' = Ax(t) = (-2 \sin 2t, -4 \cos 2t)'$ ✓. La trayectoria es la elipse $4x_1^2 + x_2^2 = 4$ (porque $4 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t = 4$), recorrida con período $2\pi/2 = \pi$: **no se acerca ni se aleja**. Esa cantidad se conserva, pues $\frac{d}{dt}(4x_1^2 + x_2^2) = 8x_1x_2 + 2x_2(-4x_1) = 0$: es la energía del resorte.

8. Una aplicación: el eje de una rotación

En la Clase 5 se mostró que las rotaciones del espacio no conmutan, y se enunció que **toda matriz ortogonal 3×3 de determinante 1 es una rotación alrededor de algún eje**. Ahora tenemos las herramientas para demostrarlo: el eje es un vector propio de valor propio 1.

Teorema 8.1 (Teorema de Euler). *Sea Q una matriz ortogonal 3×3 con $\det Q = 1$. Entonces 1 es un valor propio de Q : existe un vector unitario u con $Qu = u$ (el **eje**), y Q es la rotación en un ángulo θ alrededor de u , con $\operatorname{tr} Q = 1 + 2 \cos \theta$.*

Borrador

Tres cosas por hacer. Primero, ver que $\det(Q - I) = 0$ usando $Q' = Q^{-1}$ y la dimensión impar (3). Segundo, tomar el vector propio u y completar una base ortonormal. Tercero, ver que Q lleva el plano perpendicular a u en sí mismo y que allí actúa como una matriz ortogonal 2×2 con determinante

1, es decir, una rotación (Clase 5).

Demostración. El valor propio 1. Como $Q'Q = I$, $Q - I = Q - QQ' = Q(I - Q')$. Entonces

$$\begin{aligned}\det(Q - I) &= \det Q \det(I - Q') = \det((I - Q)') \\ &= \det(I - Q) = (-1)^3 \det(Q - I) = -\det(Q - I),\end{aligned}$$

usando $\det Q = 1$, que una matriz y su transpuesta tienen el mismo determinante, y que $I - Q = -(Q - I)$ con $n = 3$ filas ($\det(-M) = (-1)^3 \det M$, Clase 4). Luego $2\det(Q - I) = 0$ y $Q - I$ es singular: existe $u \neq 0$ con $Qu = u$, que se puede tomar real y unitario (es una solución de un sistema real, que se puede normalizar).

Una base ortonormal. Por Gram-Schmidt (Clase 5) existe una base ortonormal u, w_1, w_2 de $\mathbb{R}^3$. Sea $S = (u \ w_1 \ w_2)$, ortogonal. Para w perpendicular a u , $Qw \cdot u = Qw \cdot Qu = w \cdot u = 0$ (las matrices ortogonales conservan productos internos): Q lleva el plano $u^\perp$ en sí mismo. Por lo tanto, la primera columna de $S'QS$ es $S'Qu = S'u = (1, 0, 0)'$, y la fila 1 es $(1, 0, 0)$ (porque $u'Qw_j = (Q'u) \cdot w_j = u \cdot w_j = 0$, con $Q'u = Q^{-1}u = u$). Así,

$$S'QS = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \quad \text{con } B \text{ de } 2 \times 2.$$

El plano perpendicular. $S'QS$ es ortogonal (producto de ortogonales), luego B lo es, y $1 = \det Q = \det(S'QS) = 1 \cdot \det B$ (por la Clase 4, el determinante de S' , Q , S se multiplica y $\det S' \det S = \det(S'S) = 1$). Por el Ejercicio 5.5, una matriz ortogonal 2×2 con determinante 1 es una rotación $B = R(\theta)$. Es decir, Q es la rotación en θ del plano $u^\perp$ y deja fijo el eje u .

La traza. $\text{tr}(XY) = \sum_{i,j} x_{ij}y_{ji} = \text{tr}(YX)$, así que $\text{tr } Q = \text{tr}(QSS') = \text{tr}(S'QS) = 1 + 2 \cos \theta$. $\square$

Ejemplo 8.1 (El eje y el ángulo de R_1R_3). En la Clase 5 se calculó

$R = R_1R_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (giro de 90° alrededor de x_3 y luego de 90° alrededor de x_1). Es ortogonal con $\det = 1$, así que es una

rotación alrededor de algún eje. El eje es el vector propio de $\lambda = 1$: $Rv = (-v_2, -v_3, v_1) = (v_1, v_2, v_3)$ da $v_1 = -v_2$, $v_2 = -v_3$ y $v_3 = v_1$, así que $v = (1, -1, 1)'$ (y se verifica, $Rv = (1, -1, 1)'$ ✓). El ángulo sale de la traza: $\text{tr } R = 0 = 1 + 2 \cos \theta$, de modo que $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ y $\theta = 120^\circ$. Se puede verificar con un vector perpendicular al eje, $u = (1, 1, 0)'$ ($u \cdot v = 1 - 1 + 0 = 0$): $Ru = (-1, 0, 1)'$ y $R^2u = R(-1, 0, 1)' = (0, -1, -1)'$. Los tres vectores tienen longitud $\sqrt{2}$, son perpendiculares al eje y forman entre sí ángulos de 120° (por ejemplo, $u \cdot Ru = -1$ y $\cos \theta = -1/2$ ✓, Figura 5). Y $R^3u = R(0, -1, -1)' = (1, 1, 0)' = u$: tres giros de 120° dan la vuelta completa. Los otros dos valores propios son $e^{\pm i\theta} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$: la suma $1 + 2 \cos \theta = \text{tr } R$ y el producto 1 son los del Teorema 3.2.

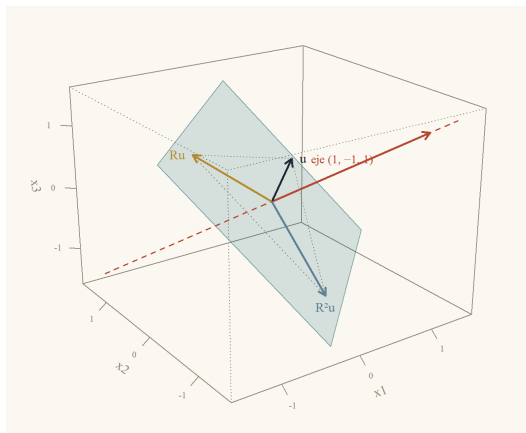


Figura 5: La rotación $R = R_1 R_3$ es un giro de 120° alrededor del eje $(1, -1, 1)$. Los vectores u, Ru, R^2u están en el plano perpendicular al eje y forman ángulos de 120° .

9. ★ Para ir más allá: cuando no hay suficientes vectores propios

! ★ Para ir más allá

No toda matriz es diagonalizable. Cuando un valor propio se repite, puede ocurrir que el espacio propio sea más chico que la multiplicidad, y entonces faltan vectores propios. La matriz más simple donde pasa es $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, y las consecuencias aparecen en las potencias y en las ecuaciones diferenciales.

Proposición 9.1 (Un valor propio doble en 2×2). Sea A de 2×2 con un único valor propio λ , de multiplicidad 2 ($p(x) = (x - \lambda)^2$). Entonces A es diagonalizable si y solo si $A = \lambda I$.

Demostración. Si $A = \lambda I$, ya es diagonal. Recíprocamente, si $A = PDP^{-1}$, los valores propios de D son los de A : $\det(\lambda I - A) = \det(P(\lambda I - D)P^{-1}) = \det(\lambda I - D)$ por la regla del determinante de un producto (Clase 4). Como D es diagonal, sus valores propios son sus entradas diagonales (Proposición 3.2), y ambas valen λ : $D = \lambda I$ y $A = P(\lambda I)P^{-1} = \lambda PP^{-1} = \lambda I$. $\square$

Ejemplo 9.1 (Una matriz que no se puede diagonalizar). $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ es triangular, con valor propio 3 doble ($p(\lambda) = (\lambda - 3)^2$). Como $A \neq 3I$, la Proposición 9.1 dice que **no es diagonalizable**. Directamente: $A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ tiene espacio nulo generado por $(1, 0)'$: un solo vector propio independiente, y no dos.

Potencias. Escribimos $A = 3I + N$ con $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = 0$. Por

inducción, $A^k = \begin{pmatrix} 3^k & k 3^{k-1} \\ 0 & 3^k \end{pmatrix}$: para $k = 1$ es A , y si vale para k ,

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A^k A = \begin{pmatrix} 3^k & k 3^{k-1} \\ 0 & 3^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3^{k+1} & 3^k + k 3^k \\ 0 & 3^{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^{k+1} & (k+1) 3^k \\ 0 & 3^{k+1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(Por ejemplo, $A^4 = \begin{pmatrix} 81 & 108 \\ 0 & 81 \end{pmatrix}$, con $4 \cdot 27 = 108$.) El sistema $x_{k+1} = Ax_k$ crece como $k 3^k$, un factor **polinomial** k más rápido que 3^k : eso no puede salir de una fórmula $\sum c_i \lambda_i^k v_i$.

Ecuación diferencial. $x' = Ax$ son $x'_1 = 3x_1 + x_2$ y $x'_2 = 3x_2$. La segunda da $x_2 = c_2 e^{3t}$; la primera queda $(e^{-3t} x_1)' = e^{-3t} x_2 = c_2$, así que $e^{-3t} x_1 = c_1 + c_2 t$ y

$$x(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} c_1 + c_2 t \\ c_2 \end{pmatrix}, \quad c = x(0).$$

Aparece el factor $t e^{3t}$ que no está en el teorema de la clase: es la firma de un valor propio con “faltante” de vectores propios (la Figura 6 muestra el **nodo degenerado**: todas las trayectorias salen del origen tangentes a la única recta propia). Verificación con $x(0) = (0, 1)$: $x(t) = e^{3t}(t, 1)$ y $x' = 3e^{3t}(t, 1) + e^{3t}(1, 0)' = e^{3t}(3t + 1, 3)' = Ax \checkmark$.

En general, un valor propio tiene una **multiplicidad algebraica** (cuántas veces es raíz de p) y una **multiplicidad geométrica** (la dimensión de su espacio propio E_λ); siempre la segunda es $\leq$ la primera, y A es diagonalizable si y solo si coinciden para todos los valores propios. Cuando no coinciden, la forma canónica de Jordan reemplaza a la diagonal (Clase 12), y la exponencial e^{At} incluye términos $t^j e^{\lambda t}$ (amortiguamiento crítico en un resorte con roce).

En más dimensiones

Todo lo de esta clase vale para $n \times n$ con las mismas demostraciones: el polinomio característico, $\sum \lambda_i = \text{tr } A$ y $\prod \lambda_i = \det A$, la diagonalización, las potencias, el teorema discreto y el de las ecuaciones diferenciales. Lo que cambia

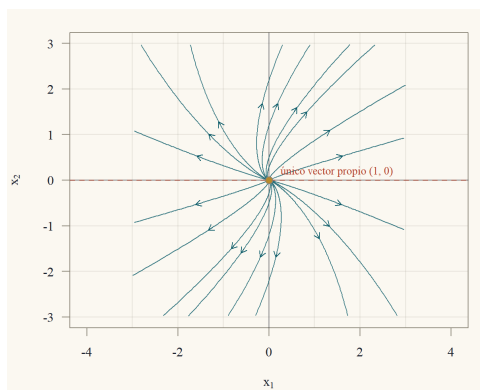


Figura 6: El nodo degenerado de $x' = Ax$ con $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ (inestable: $\lambda = 3$). Hay un solo vector propio, $(1, 0)$, y las trayectorias salen tangentes a esa recta.

con n grande es el cálculo: no se hallan los valores propios factorizando $p(\lambda)$ (no hay fórmula para grados ≥ 5), sino con métodos iterativos como la iteración de potencias y el algoritmo QR (Clase 10). La clasificación en nodos, sillas y focos se vuelve más rica en $\mathbb{R}^3$, donde hay trayectorias en espiral que suben o bajan a lo largo de un eje; el criterio de estabilidad, en cambio, no cambia: todas las partes reales negativas (continuo) o todos los módulos menores que 1 (discreto).

10. Resumen

- **Valor propio:** $Av = \lambda v$ con $v \neq 0$. Son las raíces de $p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$, polinomio de grado n (Teorema 3.1). $\sum \lambda_i = \text{tr } A$ y $\prod \lambda_i = \det A$ (Teorema 3.2). Para 2×2 : $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$.
- **Vectores propios de valores propios distintos son independientes** (Teorema 3.3); con n valores distintos, A es diagonalizable.
- **Diagonalización:** $A = PDP^{-1}$ si y solo si hay n vectores propios independientes (Teorema 4.1), y $A^k = PD^kP^{-1}$ (Teorema 4.2).

- **Sistemas discretos** $x_{k+1} = Ax_k$: $x_k = \sum c_i \lambda_i^k v_i$; se apagan si todos $|\lambda_i| < 1$ y estallan si alguno es > 1 (Teorema 5.1). Fibonacci: $F_k = (\varphi^k - \psi^k)/\sqrt{5}$.
- **Markov**: 1 siempre es valor propio y $|\lambda| \leq 1$ (Teorema 6.1); la distribución converge al vector propio de 1 (Teorema 6.2).
- **Sistemas continuos** $x' = Ax$: $x(t) = \sum c_i e^{\lambda_i t} v_i = e^{At} x_0$ (Teorema 7.1); estable si todo $\text{Re } \lambda < 0$. Valores propios complejos $\alpha \pm i\beta$: espirales ($\alpha \neq 0$) o elipses ($\alpha = 0$).
- **Plano** 2×2 : silla ($\Delta < 0$), nodo, foco o centro según τ y $\tau^2 - 4\Delta$ (Teorema 7.2).
- **Euler**: una matriz ortogonal 3×3 con $\det = 1$ es una rotación alrededor de un eje, que es el vector propio de $\lambda = 1$; $\text{tr} = 1 + 2 \cos \theta$ (Teorema 8.1).
- ★ Si faltan vectores propios (valor propio doble con $A \neq \lambda I$), aparecen términos $k\lambda^{k-1}$ y $t e^{\lambda t}$.

11. Ejercicios

Ejercicio 7.1. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, (a) calcula los valores propios y verifica la suma y el producto; (b) calcula los vectores propios; (c) escribe $A = PDP^{-1}$ y una fórmula para A^k ; (d) comprueba la fórmula con $k = 4$.

Solución 7.1

- (a) $\tau = 1, \Delta = -6, p(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 6 = (\lambda - 3)(\lambda + 2)$. Valores propios 3 y -2: suman $1 = \tau$ y multiplican $-6 = \Delta$ ✓.
- (b) $\lambda = 3: A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}, x_1 = x_2, v_1 = (1, 1)'$. $\lambda = -2: A + 2I = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, 3x_1 + 2x_2 = 0, v_2 = (2, -3)'$. Verificación: $A(2, -3)' = (2 - 6, 6)' = (-4, 6)' = -2(2, -3)'$ ✓.

(c) $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$, $\det P = -5$, $P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(3, -2)$. Entonces

$$A^k = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \cdot 3^k + 2(-2)^k & 2 \cdot 3^k - 2(-2)^k \\ 3 \cdot 3^k - 3(-2)^k & 2 \cdot 3^k + 3(-2)^k \end{pmatrix}.$$

(d) Para $k = 4$: $3^4 = 81$ y $(-2)^4 = 16$:

$$A^4 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 243 + 32 & 162 - 32 \\ 243 - 48 & 162 + 48 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 55 & 26 \\ 39 & 42 \end{pmatrix}. \text{ Di-}$$

rectamente, $A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ y $A^4 = (A^2)^2 =$

$$\begin{pmatrix} 49 + 6 & 14 + 12 \\ 21 + 18 & 6 + 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 55 & 26 \\ 39 & 42 \end{pmatrix} \checkmark.$$

Ejercicio 7.2. Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. (a) Calcula su polinomio

característico con la Proposición 3.1. (b) Encuentra los vectores propios. (c) ¿Es A invertible? (d) Escribe $(1, 1, 1)'$ como combinación de vectores propios y calcula $A^5(1, 1, 1)'$.

Solución 7.2

(a) $\text{tr } A = 4$. $M_{11} = 2 \cdot 2 - (-1)(-1) = 3$, $M_{22} = 0 \cdot 2 - 3 \cdot 1 = -3$, $M_{33} = 0 \cdot 2 - (-3) \cdot 1 = 3$: suman 3. $\det A = 0 \cdot (4 - 1) - (-3)(2 + 1) + 3(-1 - 2) = 9 - 9 = 0$. Entonces $p(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 3)$: valores propios 0, 1, 3 (suman 4 $\checkmark$).

(b) $\lambda = 0$: $Ax = 0$: la primera fila da $x_2 = x_3$ y la segunda, $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$, o sea $x_1 = -x_2$: $v_0 = (1, -1, -1)'$.

$\lambda = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$; las filas 2 y 3 dan

$x_1 + x_2 - x_3 = 0$ y $x_1 - x_2 + x_3 = 0$, que sumadas dan $x_1 = 0$ y entonces $x_2 = x_3$: $v_1 = (0, 1, 1)'$ (y la fila 1 se cumple: $-3 + 3 = 0$ $\checkmark$). $\lambda = 3$: $A - 3I =$

$\begin{pmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}; x_1 - x_2 - x_3 = 0 \text{ y } -x_1 - x_2 + x_3 = 0$
 (primera fila dividida por 3) sumadas dan $x_2 = 0$ y
 entonces $x_1 = x_3$: $v_3 = (1, 0, 1)'$.

(c) No: 0 es valor propio ($\det A = 0$), y v_0 está en $N(A)$.

(d) $(1, 1, 1)' = av_0 + bv_1 + cv_3$: primera componente
 $a + c = 1$, segunda $-a + b = 1$, tercera $-a + b + c = 1$.
 De las dos últimas, $c = 0$; entonces $a = 1$ y $b = 2$. Así
 $(1, 1, 1)' = v_0 + 2v_1$ y

$$A^5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0^5 v_0 + 2 \cdot 1^5 v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Comprobación: $A(1, 1, 1)' = (-3 + 3, 1 + 2 - 1, 1 - 1 + 2)' = (0, 2, 2)'$, y $(0, 2, 2)' = 2v_1$ queda fijo por A porque su valor propio es 1 ✓.

Ejercicio 7.3. La sucesión $a_0 = 0, a_1 = 3, a_{k+2} = a_{k+1} + 2a_k$ se escribe $x_{k+1} = Ax_k$ con $x_k = (a_{k+1}, a_k)'$. Encuentra una fórmula cerrada para a_k y calcula a_9 .

💡 Solución 7.3

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tau = 1, \Delta = -2$: $p(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)$. Vectores propios $(\lambda, 1)'$ (como en Fibonacci: $A(\lambda, 1)' = (\lambda + 2, \lambda)' = \lambda(\lambda, 1)'$ porque $\lambda^2 = \lambda + 2$): $v_1 = (2, 1)'$ para $\lambda = 2$ y $v_2 = (-1, 1)'$ para $\lambda = -1$. Condición inicial $x_0 = (3, 0)' = c_1(2, 1)' + c_2(-1, 1)'$: $c_1 + c_2 = 0$ y $2c_1 - c_2 = 3$, así que $c_1 = 1, c_2 = -1$. Entonces $x_k = 2^k(2, 1)' - (-1)^k(-1, 1)'$ y la segunda componente es

$$a_k = 2^k - (-1)^k.$$

Verificación: $a_0 = 1 - 1 = 0, a_1 = 2 + 1 = 3, a_2 = 4 - 1 = 3 = a_1 + 2a_0$ ✓, $a_3 = 8 + 1 = 9 = 3 + 6$ ✓. $a_9 = 512 + 1 = 513$.

Ejercicio 7.4. Dos marcas se reparten un mercado. Cada mes, el 20 % de los clientes de la marca 1 pasa a la marca 2, y el 30 % de los de la 2 pasa a la 1. (a) Escribe la matriz estocástica. (b) Calcula valores propios y la cuota de mercado de equilibrio. (c) Si al comienzo toda la clientela es de la marca 1, da la cuota después de k meses y verifica con $k = 2$.

 Solución 7.4

(a) $A = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,3 \\ 0,2 & 0,7 \end{pmatrix}$ (columnas suman 1).

(b) $\tau = 1,5, \Delta = 0,56 - 0,06 = 0,5; p = \lambda^2 - 1,5\lambda + 0,5 = (\lambda - 1)(\lambda - 0,5)$. Para $\lambda = 1: A - I = \begin{pmatrix} -0,2 & 0,3 \\ 0,2 & -0,3 \end{pmatrix}$, $-2x_1 + 3x_2 = 0, v = (3, 2)'$, y normalizado a suma 1: $(0,6; 0,4)$. Para $\lambda = 0,5: A - 0,5I = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,3 \\ 0,2 & 0,2 \end{pmatrix}$, $v = (1, -1)'$. El equilibrio es 60 % y 40 % (por el Teorema 6.2).

(c) $x_0 = (1, 0)' = (0,6; 0,4)' + c(1, -1)'$ da $c = 0,4$. Entonces $x_k = (0,6; 0,4)' + 0,4 \cdot 0,5^k(1, -1)'$. Para $k = 2: (0,6 + 0,1; 0,4 - 0,1) = (0,7; 0,3)$. Directamente: $Ax_0 = (0,8; 0,2)$ y $A(0,8; 0,2) = (0,64 + 0,06; 0,16 + 0,14) = (0,7; 0,3) \checkmark$.

Ejercicio 7.5. Resuelve $x' = Ax$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $x(0) = (2, 0)'$. Clasifica el origen. ¿Hay alguna condición inicial no nula para la que $x(t) \rightarrow 0$?

 Solución 7.5

$\tau = 2, \Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: **silla**. $p = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$. Para $\lambda = 3: A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, v_1 = (1, 1)'$. Para $\lambda = -1: A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, v_2 = (1, -1)'$. $x(0) = (2, 0)' = c_1(1, 1)' + c_2(1, -1)'$ da $c_1 + c_2 = 2$ y $c_1 - c_2 = 0$, o sea

$$c_1 = c_2 = 1:$$

$$x(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Verificación: $x'(0) = 3(1, 1)' - (1, -1)' = (2, 4)'$ y $Ax(0) = (2, 4)'$ ✓. Para tiempos grandes, $x(t) \approx e^{3t}(1, 1)'$: se va al infinito siguiendo la diagonal. Hay condiciones iniciales que **sí** tienden a 0: las de la forma $x_0 = c_2(1, -1)'$ (con $c_1 = 0$), que se quedan en la recta de v_2 y se apagan como e^{-t} . Esa recta es la dirección estable de la silla; cualquier otra condición inicial tiene $c_1 \neq 0$ y termina dominada por e^{3t} .

Ejercicio 7.6. Para $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$: (a) clasifica el origen con τ y Δ ; (b) calcula los valores propios y un vector propio complejo; (c) resuelve $x' = Ax$ con $x(0) = (1, 0)'$ con soluciones reales y verifica que $x'(0) = Ax(0)$.

Solución 7.6

(a) $\tau = -2, \Delta = 2, \tau^2 - 4\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$ y $\tau < 0$: **foco estable**.

(b) $p = \lambda^2 + 2\lambda + 2, \lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = -1 \pm i$. Para $\lambda = -1 + i: A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 - i & 1 \\ -2 & -1 - i \end{pmatrix}$; la primera fila da $(1 - i)v_1 + v_2 = 0$, y con $v_1 = 1, v_2 = -1 + i$. Entonces $v = (1, -1 + i)' = u + iw$ con $u = (1, -1)'$ y $w = (0, 1)'$. Verificación con la segunda fila: $-2 \cdot 1 + (-1 - i)(-1 + i) = -2 + (1 + 1) = 0$ ✓.

(c) Con $\alpha = -1$ y $\beta = 1$ (Proposición 7.1): $x_1(t) = e^{-t}(u \cos t - w \sin t) = e^{-t}(\cos t, -\cos t - \sin t)'$ y $x_2(t) = e^{-t}(u \sin t + w \cos t) = e^{-t}(\sin t, -\sin t + \cos t)'$. Como $(1, 0)' = u + w$, la solución es $x = x_1 + x_2$:

$$x(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t + \sin t \\ -2 \sin t \end{pmatrix}.$$

Verificación: $x(0) = (1, 0)'$. Derivando la prime-

ra componente, $e^{-t}[-(\cos t + \sin t) + (-\sin t + \cos t)] = -2e^{-t} \sin t$, que en $t = 0$ vale 0; la segunda, $-2e^{-t}(\cos t - \sin t)$, vale -2 en $t = 0$. Entonces $x'(0) = (0, -2)'$ y $Ax(0) = (0, -2)'$ ✓. La trayectoria es una espiral que gira y se apaga con la envolvente e^{-t} .

Ejercicio 7.7 ★. (a) Demuestra que $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ no es diagonalizable. (b) Encuentra A^k y calcula A^5 . (c) Resuelve $x' = Ax$ con $x(0) = (1, 1)'$ y verifica la ecuación en $t = 0$.

 Solución 7.7 ★

(a) $p(\lambda) = (\lambda - 2)^2$: un valor propio doble. Como $A \neq 2I$, la Proposición 9.1 dice que no es diagonalizable. Directamente: $A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, espacio nulo generado por $(1, 0)'$, un solo vector propio independiente.

(b) $A = 2I + N$ con $N^2 = 0$. Por inducción (como en el Ejemplo 9.1), $A^k = \begin{pmatrix} 2^k & k 2^{k-1} \\ 0 & 2^k \end{pmatrix}$: si vale para k ,
 $A^{k+1} = \begin{pmatrix} 2^k & k 2^{k-1} \\ 0 & 2^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{k+1} & 2^k + k 2^k \\ 0 & 2^{k+1} \end{pmatrix}$
 ✓. Para $k = 5$: $A^5 = \begin{pmatrix} 32 & 80 \\ 0 & 32 \end{pmatrix}$ (porque $5 \cdot 2^4 = 80$).

(c) $x'_2 = 2x_2$ da $x_2 = c_2 e^{2t}$; $x'_1 = 2x_1 + x_2$ da $(e^{-2t}x_1)' = c_2$, $x_1 = (c_1 + c_2 t)e^{2t}$. Con $x(0) = (1, 1)'$: $c_1 = c_2 = 1$ y

$$x(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} 1+t \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En $t = 0$: $x'(0) = 2(1, 1)' + (1, 0)' = (3, 2)'$ (derivando, $x' = 2e^{2t}(1+t, 1)' + e^{2t}(1, 0)'$) y $Ax(0) = (2+1, 2)' = (3, 2)'$ ✓.